

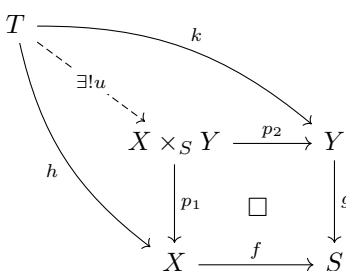
代数几何：纤维积 (Fiber Product) 速查手册

Quick Reference Cheat Sheet

1. 核心定义 (Definition & Intuition)

泛性质 (Universal Property):

$W = X \times_S Y$ 是满足以下交换图的唯一对象 (在同构意义下): 对于任意 T 和满足 $f \circ h = g \circ k$ 的态射, 存在唯一的 u 。



代数直觉 (The Golden Rule):

几何上的 纤维积 $\iff$ 代数上的 张量积

$$\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(B) \cong \mathrm{Spec}(A \otimes_R B)$$

2. 运算同构律 (Isomorphism Laws)

- 交换律: $X \times_S Y \cong Y \times_S X$
- 结合律: $(X \times_S Y) \times_S Z \cong X \times_S (Y \times_S Z)$
- 么元律: $X \times_S S \cong X$ (对应 $A \otimes_R R \cong A$)
- 基变换传递律: 若 $S'' \rightarrow S' \rightarrow S$, 则 $X \times_S S'' \cong (X \times_S S') \times_{S'} S''$
- 分配律: $(X \times Y)_S \cong X_S \times_S Y_S$

3. 常用几何构造 (Geometric Constructions)

名称	公式 / 构造
纤维 (Fiber)	$X_s := X \times_S \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 解释: 概形 X 在点 s 上的 “切片”。
几何交集 (Intersection)	$Y \cap Z \cong Y \times_X Z$ 条件: Y, Z 均为 X 的子概形。
基变换 (Base Change)	$X_T := X \times_S T$ 解释: 把 S 上的方程放到 T 的环境下看。
相对射影空间	$\mathbf{P}_S^n \cong \mathbf{P}_{\mathbf{Z}}^n \times_{\mathrm{Spec} \mathbf{Z}} S$

4. 性质的稳定性 (Stability under Base Change)

设 $f : X \rightarrow S$ 有性质 P ，基变换后 $f' : X \times_S S' \rightarrow S'$ 是否仍有 P ？

性质 (Property)	稳定?	备注 / 警告
Closed / Open Immersion	Yes	拓扑嵌入保持
Separated (分离)	Yes	豪斯多夫性的推广
Proper (真)	Yes	紧致性的推广
Finite (有限)	Yes	对应模是有限生成的
Affine (仿射)	Yes	对应 $A \otimes_R S'$ 仍是环
Irreducible (不可约)	NO	警告：可能裂开
Connected (连通)	NO	警告：可能分离
Reduced (既约)	NO	警告：可能产生幂零元

5. 关键定理速查 (Key Theorems)

A. Segre Embedding (Segre 嵌入):

$$\mathbf{P}_S^n \times_S \mathbf{P}_S^m \xrightarrow{\text{closed}} \mathbf{P}_S^{nm+n+m}$$

证明核心：归约到 $S = \operatorname{Spec} \mathbf{Z}$ ，利用闭浸入的基变换稳定性。

B. Proj 与基变换交换:

$$\operatorname{Proj}(A) \times_R S \cong \operatorname{Proj}(A \otimes_R S)$$

Updated for clearer TikZ rendering.